

Autovalori Autospazi Avi

Thursday, 16 October 2025

09:01

$$1) \quad A = \begin{pmatrix} +1 & -3 & +3 \\ +3 & -5 & +3 \\ +6 & -6 & +4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -3 & +1 & -1 \\ -7 & +5 & -1 \\ -6 & +6 & -2 \end{pmatrix}$$

- Determinare autovalori e autospazi

- Un autovettore è un vettore v che, se moltiplicato per una matrice A , allora il verso di v non viene cambiato
 - Quando disolito moltiplichiamo $A * v' = s$ con v' vettore qualsiasi, spesso s non si può rappresentare come $s = \alpha v', \alpha \neq 0$
 - SE un autovalore è 0 allora la funzione non è iniettiva, non è vero il contrario
 - Gli autovettori definiscono il verso
- Definiamo α come l'autovalore, aka di quanto cambia in proporzione
 - $\alpha > 1 \Rightarrow allunga, \quad 0 < \alpha < 1 \Rightarrow stira, \quad \alpha < 0 \Rightarrow specchia$
 - Si trovano risolvendo $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = 0$
 - ◆ Questo si chiama polinomio caratteristico
 - ◆ $p_A(A) = 0$ (la matrice è radice del polinomio caratteristico)
 - Gli autovalori indicano la direzione e la proporzione
- Per ogni autovalore α possono esistere infiniti autovettori che vengono raggruppati in un autospazio $E_\alpha = \{v \in \mathbb{R}: Av = \alpha v\}$
- Se esiste matrice P invertibile tale che $PAP^{-1} = D$ allora A è diagonalizzabile
 - $P * P^{-1} = I$ (P , e P^{-1} sono matrici)
 - E' diagonalizzabile se $mg(\lambda) = ma(\lambda) \forall \text{autovalori } \lambda$
 - ◆ $mg(\lambda) = \text{dimensione dell'autospazio } V_\lambda$
 - ◆ $ma(\lambda) = \text{quante volte } \lambda \text{ compare nel polinomio caratteristico}$
 - D è la matrice diagonale
 - ◆ Matrice in cui solo nella diagonale ci sono valori non 0
 - ◆ A è la matrice di partenza
 - Se una matrice ha tutti autovalori distinti, allora hanno molteplicità 1, quindi diagonalizzabili

$$A = \begin{pmatrix} +1 & -3 & +3 \\ +3 & -5 & +3 \\ +6 & -6 & +4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -3 & +1 & -1 \\ -7 & +5 & -1 \\ -6 & +6 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\det(A - xI) = \begin{vmatrix} 1-x & -3 & 3 \\ 3 & -5-x & 3 \\ 6 & -6 & 4-x \end{vmatrix} = -(x^3 - 12x - 16)$$
$$= -(x-4)(x^2 + 4x + 4) = -(x-4)(x+2)^2$$

- $x^3 + ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow$ controlla se esiste un valore, divisibile per c , che sostituito al polinomio dà un valore che si può mettere sotto radice

- $p(4) = 4^3 - 12 * 4 - 16 = 64$

Quindi si può scrivere come $(x-4) * \frac{p(x)}{x-4} = (x-4)(x+2)^2$

Quindi la soluzione ammessa

- $x = -2$
 - $m_a(-2) = 2$
 - Questo indica quante volte possiamo annullare $p(x)$ con -2
 $(x+2)^2 = (x+2)(x+2)$ quindi 2
 - $m_a(x) = \dim(\ker(A - \lambda I))$

$$A + 2I = \begin{pmatrix} +3 & -3 & +3 \\ +3 & -3 & +3 \end{pmatrix}$$

- Qui praticamente si sostituisce x dentro a $\det(A - xI)$, dopo averlo fatto
 - ◆ Poi si risolve con gauss, si prendono i valori di x , y e z
 - ◆ E se abbiamo tipo $x = -2z$, $y = -3z$, $z \in \mathbb{R}$
Prendiamo un valore qualsiasi di z , e da qui avremo l'autovettore
 - ◆ La matrice $D P A P^{-1} = D$ per definizione sono tutti gli autovalori nella diagonale
- Si risolve il sistema e si ottiene $x - y + z = 0$

$$V_{-2} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0 \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} t-s \\ t \\ s \end{pmatrix}, t, s \in \mathbb{R} \right\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

- $x = 4$

$$m_a(4) = 1$$

$$A - 4I = \begin{pmatrix} -3 & -3 & 3 \\ +3 & -9 & 3 \\ +6 & -6 & 0 \end{pmatrix}$$

$$V_4 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : \begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2y - z = 0 \end{cases} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} t \\ t \\ 2t \end{pmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

Okay non è complicato ed è abbastanza intuitivo, quindi penso di avere capito

$$\det(B - xI) = \begin{vmatrix} -3-x & +1 & -1 \\ -7 & +5-x & -1 \\ -6 & +6 & -2-x \end{vmatrix} = -(x+2)^2(x-4)$$

- $x = -2$

$$m_a(-2) = 2$$

$$B + 2I = \begin{pmatrix} -1 & +1 & -1 \\ -7 & +7 & -1 \\ -6 & +6 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} +1 & -1 & +1 \\ +0 & +0 & +1 \\ +0 & +0 & +0 \end{pmatrix}$$

$$V_{-2} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : \begin{cases} x - y + z = 0 \\ z = 0 \end{cases} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} t \\ t \\ 0 \end{pmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\}$$

Notiamo che $\dim(V_{-2}) \neq m_a(-2)$ quindi non è diagonalizzabile

- $x = 4$

$$m_a(4) = 1$$

- Determinare, una base di autovettori

Aka prendiamo tutti i risultati e li mettiamo insieme

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ +0 \\ +1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

- 2) Siano queste delle applicazioni lineari

$$f(v_1) = v_1 + v_2, \quad f(v_2) = v_1 + 2v_2 - v_3, \quad f(v_3) = -v_2 + v_3$$

Determinare autovalori e autospazi di f , se possibile base degli autovettori

- $A = \begin{pmatrix} +1 & +1 & +0 \\ +1 & +2 & -1 \\ +0 & -1 & +1 \end{pmatrix}$

Il rango è massimo quindi è una applicazione lineare

$$A - kI = \begin{pmatrix} 1-k & 1 & 0 \\ 1 & 2-k & -1 \\ 0 & -1 & 1-k \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
\det|A - kl| &= (1-k) \begin{vmatrix} 2-k & -1 \\ -1 & 1-k \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1-k \end{vmatrix} \\
&= (1-k)((2-k)(1-k) - 1) + (-1+k) \\
&= (1-k)((2-k)(1-k) - 1) - (1-k) \\
&= (1-k)((2-k)(1-k) - 1 - 1) \\
&= (1-k)((2-k)(1-k) - 2) \\
&= (1-k)(2 - 2k - k + k^2 - 2) \\
&= (1-k)(k^2 - 3k) = k(1-k)(k-3)
\end{aligned}$$

- Madonna ho dormito 4 ore, fare questa cosa mi fa venire mal di testa

- $k = 0, \quad m_A(0) = 1$

$$\begin{pmatrix} +1 & +1 & +0 \\ +1 & +2 & -1 \\ +0 & -1 & +1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x + y = 0 \\ y - z = 0 \end{cases}, \quad z = t, \quad V_0 = \left\{ \begin{pmatrix} -t \\ t \\ t \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R} \right\}$$

- $k = 1, \quad m_A(1) = 1$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x = z \\ y = 0 \\ z = t \end{cases} \Rightarrow \left\{ \begin{pmatrix} t \\ 0 \\ t \end{pmatrix} \right\}$$

- $k = 3, \quad m_A(3) = 1$

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2x - y = 0 \\ y + 2z = 0 \\ z = t \end{cases} \Rightarrow \left\{ \begin{pmatrix} -t \\ -2t \\ t \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R} \right\}$$

- Verifica che sono ortogonali

$$\begin{pmatrix} -a \\ a \\ a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -b \\ -2b \\ b \end{pmatrix} = ab - 2ab + ab = 0$$

$$\begin{pmatrix} -a \\ a \\ a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c \\ 0 \\ c \end{pmatrix} = -ac + ac = 0$$

$$\begin{pmatrix} -b \\ -2b \\ b \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c \\ 0 \\ c \end{pmatrix} = -bc + bc = 0$$

- 3) Dubito che esca, però l'autovalore di una matrice triangolare superiore è quella inferiore

- Se una matrice è triangolare, gli autovettori sono tutti quelli nella diagona principale

- 4) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

- Determinare autovalori e autospazi

$$\det(A - Ik) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 1-k & 0 & 0 \\ 0 & 1-k & 0 \\ 1 & 1 & 2-k \end{vmatrix}$$

$$(1-k) \begin{vmatrix} 1-k & 0 \\ 1 & 2-k \end{vmatrix} = (1-k)(1-k)(2-k)$$

- $k = 1, \quad m_A(1) = 2$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, V_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0 \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{pmatrix} -s-t \\ t \\ s \end{pmatrix} \in \mathbb{R} \right\}$$

- $k = 2, \quad m_A(2) = 1$

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow V_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = t \end{cases} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ t \end{pmatrix} \right\}$$

- Determinare base autovettore

$$\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

- Verificare che la matrice è radice del suo polinomio caratteristico

Questo vuol dire sostituire A in p_A

$$p_A(A) = 0$$

$$6) A_K = \begin{pmatrix} k-1 & 1 & 3 \\ 0 & k & 3k-6 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Siccome è una matrice triangolare superiore, gli autovettori sono sulla diagonale principale

$$\circ k = 1$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} y + 3z = 0 \\ y - 3z = 0 \\ 2z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases} = \begin{pmatrix} t \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\circ k = 0$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -x + y + 3z = 0 \\ -6z = 0 \\ 2z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = x - 3z \\ z = 0 \end{cases}$$

$$y = x, \quad x = t$$

$$= \begin{pmatrix} t \\ t \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\circ 2$$

$$\begin{pmatrix} k-1-2 & 1 & 3 \\ 0 & k-2 & 3k-6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x(k-3) + y + 3z = 0 \\ y(k-2) + z(k-2) = 0 \end{cases}$$

$$\blacksquare k = 2$$

$$\{-x = 0 \Rightarrow x = 0$$

$$y + 3z = 0 \Rightarrow y = -3z$$

$$z = t$$

$$= \begin{pmatrix} 0 \\ -3t \\ t \end{pmatrix}$$

$$7) \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -2\alpha & \alpha+1 & -1 \\ 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix}$$

$$\circ \text{Determinare per quali valori è diagonalizzabile}$$

Oh beh, dobbiamo fare il determinante

$$\det(A - xI) = \begin{vmatrix} -1-x & 1 & -1 \\ -2\alpha & \alpha+1-x & -1 \\ 0 & 0 & \alpha-x \end{vmatrix}$$

$$= (-1-x) * \begin{vmatrix} \alpha+1-x & -1 \\ 0 & \alpha-x \end{vmatrix} + (2\alpha) \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & \alpha-x \end{vmatrix}$$

$$= (-1-x)(\alpha+1-x)(\alpha-x) + 2\alpha(\alpha-x)$$

$$= Z(\alpha-x) + 2\alpha(\alpha-x)$$

$$= (\alpha-x)(Z+2\alpha)$$

$$Z = (-1-x)(\alpha+1-x) = -1 - \alpha + x - x\alpha - x + x^2$$

$$= x^2 - \alpha x - \alpha - 1$$

$$= (\alpha-x)(x^2 - \alpha x + \alpha - 1)$$

$$\blacksquare \text{ Cerchiamo quei valori che, } p+q = \alpha, \quad p * q = \alpha - 1$$

$$p = 1, \quad q = \alpha - 1$$

$$\blacksquare (x-r_1)(x-r_2)$$

□ Questo siccome $-ax$ ha il meno

$$= (\alpha-x)(x-1)(x-\alpha+1)$$

$$\blacksquare x_1 = \alpha$$

$$\blacksquare x_2 = 1$$

- $x_3 = \alpha - 1$

Teorema: se tutti gli autovalori sono distinti e con molteplicità algebrica = 1, allora la matrice è diagonalizzabile di default

Controlliamo quando non sono distinti

$$x_1 = x_2 \Rightarrow \alpha = 1$$

$$x_1 = x_3 \Rightarrow \alpha = \alpha - 1 \Rightarrow \text{sempre distinti}$$

$$x_2 = x_3 \Rightarrow 1 = \alpha - 1 \Rightarrow \alpha = 2$$

Quindi abbiamo 2 casi dove avremo molteplicità che non sono = 1

- $\alpha = 1$

$$A_1 = \begin{pmatrix} -1 + 1 - 1 \\ -2 + 2 - 1 \\ +0 + 0 + 1 \end{pmatrix}$$

Ora facciamo come abbiamo sempre fatto

$$(1 - x)(x - 1)(x - 1 + 1) = x(x - 1)^2$$

$$m_a(1) = 2$$

$$m_a(0) = 1$$

$$\square A_1 - (1 * I) = \begin{pmatrix} -2 + 1 - 1 \\ -2 + 1 - 1 \\ +0 + 0 + 0 \end{pmatrix}$$

Abbiamo 2 equazioni identiche, quindi è come dire

$$\{2x + y + z = 0$$

Che questo vuol dire che dobbiamo avere 2 variabili libere

$$y = t, \quad z = s$$

$$\square A_1 - (0 * I) = \begin{pmatrix} -1 + 1 - 1 \\ -2 + 2 - 1 \\ +0 + 0 + 1 \end{pmatrix}$$

$$z = 0$$

$$\begin{pmatrix} -1 + 1 \\ -2 + 2 \end{pmatrix}$$

Questo vuol dire che 1 equazione dipende all'altra

Quindi è come dire

$$(-1 + 1) \Rightarrow -x + y = 0 \Rightarrow y = x$$

$$x = t$$

Quindi 1 variabile libera

Sommando i 2 di sopra otteniamo 3 che è perfetto

- $\alpha = 2$

$$A_2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -4 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$(2 - x)(x - 1)(x - 1)$$

$$m_A(1) = 2$$

$$m_A(2) = 1$$

$$\square A_2 - (2I)$$

Calcoli calcol, avremo base=1

$$\square A_2 - (1I)$$

Calcoli calcoli, base=1 che è diversa da $m_A(1) = 2$

Quindi non è diagonalizzabile

$$8) \quad f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x + y + z \\ 2x + 4y + 2z \\ x + y + 3z \end{pmatrix}$$

Determinare autovalori e autovettori, e se possibile una base di autovettori

- A noi ci serve una matrice lin. Indipendente, per ottenerla moltiplichiamo per la base canonica

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \det(A - xI) = \begin{vmatrix} 2-x & 4-x & 2 \\ 1 & 1 & 3-x \end{vmatrix}$$

$$= (3-x) \begin{vmatrix} 4-x & 2 \\ 1 & 3-x \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3-x \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4-x & 2 \end{vmatrix}$$

$$= (3-x)((4-x)(3-x) - 2) - 2(3-x-1) + 1(2-4+x)$$

$$= (3-x)((4-x)(3-x) - 2) - 4 + 2x - 2 + x$$

$$= (3-x)((4-x)(3-x) - 2) + 3x - 6$$

Espando tutto

$$= x^3 - 10x^2 + 28x - 24$$

- Metodo della radice, sostituiamo

$$x = 1 \Rightarrow 1 - 10 + 28 - 24 = -5$$

$$x = 2 \Rightarrow 8 - 40 + 56 - 24 = 0$$

Quindi $x = 2$

$$(x^3 - 10x^2 + 28x - 24)$$

$$x - 2$$

- Ripasso della regola di ruffini

	1	-10	28	-24
2		2	-16	24
	1	-8	12	0

Sommi 1 con 0, siccome la casella è vuota. Esce 1, moltiplichiamo 1 per 2 e poi lo portiamo sotto il -10, con cui poi lo sommiamo, e continuiamo così

♦ Il 2 esce da $x - 2 \Rightarrow x = 2$

$$(x - 2)(x^2 - 8x + 12)$$

- Un valore che sommato fa -8 e moltiplicato fa 12

$$-6 * -2 = 12$$

$$-6 - 2 = -8$$

$$(x - 2)(x - 6)(x - 2)$$

Quindi ci escono i seguenti autovalori

- $x = 2$

$$m_A(2) = 2$$

$$A - (2 * I) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Notiamo che sono tutte uguali

Quindi è come dire

$(1 \ 1 \ 1)$ quindi $x + y + z = 0$ quindi 2 variabili libere

$$\begin{pmatrix} -s & -t \\ s & t \end{pmatrix}$$

$$\square \quad t = 0, s = 1 \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\square \quad t = 1, s = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- $x = 6$

$$m_A(6) = 1$$

$$A - (6 * I) = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_2=3R_2+R_1]{R_3=3R_3+R_1} \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 \\ 0 & -5 & 7 \\ 0 & 4 & -8 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} -3x + y + z = 0 \\ -5y + 7z = 0 \\ 4y - 8z = 0 \end{cases}$$

$$y = 2z$$

$$-3x + 2z + z = 0 \Rightarrow x = z$$

Quindi deve uscire

$$\begin{pmatrix} t \\ 2t \\ t \end{pmatrix}$$

Libertà = 1

$$\square \quad t = 1 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Quindi una base sarà

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

9) Date le matrici

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -3 \\ 2 & 2 & -6 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 6 \\ 2 & -5 & 8 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

Determinare se possibile due matrici P_1, P_2 affinché $P_1^{-1}AP_1$ e $P_2^{-1}BP_2$ siano matrici diagonali

Oh lol, sono 2 esercizi in 1 esercizio nvm

$$\begin{aligned} \circ \quad |A - xI| &= \begin{vmatrix} -1-x & 2 & -3 \\ 2 & 2-x & -6 \\ -1 & -2 & 1-x \end{vmatrix} \\ &= (-1-x) * \begin{vmatrix} 2-x & -6 \\ -2 & 1-x \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 1-x \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 2-x & -6 \end{vmatrix} \\ &= (-1-x)((2-x)(1-x) - 12) - 2(2(1-x) - 6) - 1(-12 + (3)(2-x)) \\ &= (-1-x)(2 - 2x - x + x^2 - 12) - 2(-4 - 2x) - 1(-6 - 3x) \\ &= (-1-x)(x^2 - 3x - 10) + 8 + 4x + 6 + 3x \\ &= (-1-x)(x^2 - 3x - 10) + 7x + 14 \\ &= -x^2 + 3x + 10 - x^3 + 3x^2 + 10x + 7x + 14 \\ &= -x^3 + 2x^2 + 20x + 24 \\ &= x^3 - 2x^2 - 20x - 24 \end{aligned}$$

Mi sto perdendo troppo nei calcoli, non sto imparando nulla qui, vado al prossimo
Anche perchè qui poi uscirà che B non è diagonalizzabile

10) Stessa cosa di prima però con

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$- \quad p_A(x) = |A - xI| = (1-x)(x-3)^2$$

$$\blacksquare \quad x = 3$$

$$m_A(3) = 2$$

$$V_3 = \left\{ \begin{pmatrix} s+t \\ s \\ t \end{pmatrix}, t, s \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\blacksquare \quad x = 1$$

$$m_A(1) = 1$$

$$V_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 2t \\ -t \\ t \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Quindi abbiamo $P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

Affinchè A sia diagonalizzabile, allora

$$P_1 A P_1^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Ho sostituito la diagonale con $x = 3$ e $x = 1$
 - Nota potevo fare anche prima 1 e poi 3
 - p_B ANCHE QUESTA NON E' DIAGONALIZZABILE
- Ci hai messo 2 esercizi impossibile perchè puoi si

- 13) Sia $f: V \rightarrow V$ una applicazione lineare e v, w due autovettori degli autovalori λ, μ
- Il vettore $-v$ è un autovettore per f ? In caso affermativo, rispetto a quale autovalore.
Allora, sicuramente è un autovettore di f , semplicemente un diverso autovettore
Se io inverte il verso, la direzione comunque non cambia
 $f(v) = \lambda v \Rightarrow f(-v) = f((-1)v) = -f(v) = -\lambda v = \lambda(-v)$
 - Il vettore $v + w$ è un autovettore per f ? In caso affermativo, rispetto a quale autovalore.
Assumiamo che sono lin. Ind. Siccome senò noi stiamo semplicemente allungando
Noi creeremmo una linea che non è dritta, che potrebbe uscire immaginiamo dal piano

- 14) Rispondere alle domande

a. $A = \begin{pmatrix} 11 & -4 & 2 \\ 36 & -13 & 6 \\ 18 & -8 & 6 \end{pmatrix}$ e il vettore $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$

v è un autovettore?

Affinchè lo sia allora

$$A * v = \lambda v \Rightarrow \begin{pmatrix} 11 & -4 & 2 \\ 36 & -13 & 6 \\ 18 & -8 & 6 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Notiamo che esce $\lambda = -1$

b. Dato A una matrice 3x3 e $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ come autovettore per 2 e $w = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ come

autovettore per -1

Quindi $A * v = 2 * v$, $A * w = w * (-1)$

Calcolare $A^3(v + w)$

$$A^3 * (v + w) = A^3 v + A^3 w = 2^3 v + (-1)^3 w = 8v - w = \begin{pmatrix} 8 \\ 16 \\ -1 \end{pmatrix}$$

- Siccome $Av = 2v$, $A = 2 \Rightarrow A^3 = 8$ per v